Teknofest 2025

Roket Yarışması – Orta İrtifa Kategorisi

METUSAR Roket Takımı

Yarışma Süreci Özet ve Değerlendirme Raporu

1. Giriş 2
2. Takımın Kurulması 2
2.1. Mülakat Süreçleri 3
2.2. Danışman Bulma 3
2.3. Takımının kullanması için gerekli yer ve atölyenin bulunması 3
3. İdari Yapılanma 4
3.1. Ekiplerin (Alt Takımların) Kurulması 4
3.2. Standart Takım Pratikleri 4
3.3. Sponsor ve Finans 5
3.4. Tanıtım İşleri 5
4. Ekiplerin Çalışma Süreci 6
4.1. Aerodinamik Ekibi 6
4.2. Yapısal Tasarım Ekibi 8
4.3. Aviyonik Ekibi 11
4.4. Kurtarma ve Görev Yükü Tasarım Ekibi 13
5. Montaj ve Atış Günleri 15
6. Hatalarımız, Çözümler ve Tavsiyeler 16
7. İletişim 20

1. Giriş

Bu rapor 2024 Eylül de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kurulan, 2025 Teknofest Orta İrtifa Roket Yarışmasına katılıp 4.'lük derecesi (25 finalist takımdan 3.lük) elde eden METUSAR Roket Takımı'nın, 2024 Ekim-2025 Eylül tarihlerini kapsayan yarışma sürecinin özet ve değerlendirme raporudur.

2. Takımın Kurulması

Bu bölüm, takımın kurulma sürecini açıklamak amacıyla yazılmıştır. ODTÜ'de okuyan ve roket çalışmalarına ilgi duyan 3 arkadaşımızla bir araya gelerek kurduğumuz takımın en önemli motivasyonlarından biri, üniversitemizde proje ve roket kültürünü geliştirmektir. Amacımız, okula yeni başlayan arkadaşlarımıza temel eğitimleri vererek bu alana erken dönemde adım atmalarını sağlamak, aynı zamanda son sınıf öğrencilerini de mezun olmadan önce bu

çalışmalara dahil etmektir. Bunun yanı sıra, mesleki açıdan kendimizi geliştirip gerçek mühendislik uygulamalarıyla erken yaşta uğraşma isteğimiz de takımın kuruluşunda önemli bir etkendir.

2.1. Mülakat Süreçleri

Arkadaşlarla takım kurmaya karar verdikten sonra ilk adım, takıma üye seçim sürecini başlatmak olmuştur. Bu süreçte öncelikle başvuru almak amacıyla bir Google Form hazırlanmış ve ODTÜ Makina bölümü WhatsApp gruplarında paylaşılmıştır. Ardından takım afişleri okul içerisinde dağıtılmıştır. Başvuru yapan adaylardan uygun görülenler, yüz yüze mülakata davet edilmiştir. Mülakat sonrasında başarılı adaylar takıma dahil edilmiştir.

Üyeleri seçerken en önemli kriter, adayların konuya olan ilgisidir. Bu ilgi, adaylara verilen haftalık veya iki haftalık görevlerin tamamlanma durumları ile ölçülmüştür. Ders yoğunluğu olan öğrenciler için ise durumları göz önünde bulundurularak, örneğin Makina 3. sınıf öğrencilerine tekrar katılım isteyip istemedikleri sorulmuş ve karşılaşabilecekleri olası zorluklar kendilerine aktarılmıştır.

2.2. Danışman Bulma

Takım için yeterli sayıda üye bulduktan sonra, sıradaki iş proje için danışman hoca bulmaktı çünkü Teknofest projelerinde danışman hoca zorunluydu. Bunun için farklı mühendislik bölümlerinden olan birçok hocanın ofisine bu konuda yüz yüze konuşmak için gittik. Kimisine mail attık. Kimisiyle de ders çıkışında konuştuk. Pek çok hoca teklifimizi reddetmesine rağmen biz başka hocalara gidip teklif sunduk. Teklifimizi kabul eden ilk hoca danışmanımız oldu.

2.3. Takımının kullanması için gerekli yer ve atölyenin bulunması

Bir takım için belki de en önemli mesele takımın kullanacağı bir yerin olması. Hem eğitim hem de proje süresince kullanacağımız bir atölye veya odanın olması çok önemli bir ihtiyaç. Bunun için okulumuzdaki gerekli mercilerle konuştuk ama genellikle bu gibi oda talepleri özellikle yeni kurulan bir takım için olumlu olması çok zorludur. Bu gibi durumlarda bizim de yaptığımız gibi topluluğun bünyesindeki bir takım olmak şartıyla atölyelerini kullanımı daha makul seçenek gibi görülebilir. Ayrıca topluluk altında takım olarak sunum yapmak ve daha çok kişinin takımımıza başvurmasını sağlama gibi de avantajı oluyor. Umalım ilerleyen yıllarda bu süreç daha kolay olur.

3. İdari Yapılanma

Raporun bu kısmı, takımın idari yapılanmasını anlatmak için yazılmıştır.

3.1. Ekiplerin (Alt Takımların) Kurulması

Takımın kurulmasının ardından, danışman hoca ve atölye desteği sağlandıktan sonra TEKNOFEST Orta İrtifa Roket Yarışması'nın ilk aşaması olan Ön Tasarım Raporu (ÖTR) çalışmalarına başlanmıştır. Yarışmada farklı mühendislik disiplinlerinin gerekliliği nedeniyle takım, alt ekiplere ayrılmıştır.

Bu kapsamda; **Aerodinamik**, **Yapısal**, **Aviyonik** ve **Kurtarma & Görev Yükü Tasarımı** olmak üzere dört ekip oluşturulmuştur. Başlangıçta Kurtarma ve Görev Yükü Tasarımı için ayrı ekipler planlanmış olsa da ilerleyen süreçte bu iki alanın birleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Ekipler belirlendikten sonra üyeler; ilgi alanları, yetkinlikleri ve ekiplerin ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili takımlara yerleştirilmiştir. Böylece, disiplinler arası bir iş bölümü sağlanmış ve ÖTR sürecine sistematik bir şekilde başlanmıştır.

3.2. Standart Takım Pratikleri

Takım olarak standart uygulamalar ve aynı rapor dili kullanılmadır.

Takımın ilk dönemlerinde standart takım pratikleri açısından çeşitli eksiklikler gözlemlenmiştir. Görev dağılımları yapılmasına rağmen bu görevlerin ilerleyişi ve sonuçları için düzenli bir takip ve raporlama sistemi bulunmamaktaydı. Haftalık toplantılar planlanmamış, görev raporlamaları yapılmamış ve bu durum süreçlerin sistematik bir şekilde yürütülmesini zorlaştırmıştır.

Ayrıca, kullanılan yazılımlar arasında da bir standart oluşturulamamıştır. Bazı üyeler Siemens NX kullanırken, bazıları SolidWorks tercih etmiş ve bu durum ortak çalışma süreçlerinde verimliliği olumsuz etkilemiştir. Toplantılar çoğunlukla çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilmiş, ancak bu toplantılar düzenli aralıklarla yapılmamış ve önceden belirlenmiş gündem maddeleri bulunmamıştır. Bu nedenle, toplantılarda konu bütünlüğü sağlanamamış ve zaman zaman katılması gereken üyeler toplantılara dahil olamamıştır.

Yüz yüze toplantıların oldukça sınırlı yapılması, takım içi iletişim ve koordinasyonu olumsuz etkilemiştir. Sonuç olarak, düzenli toplantı takviminin oluşturulması, toplantı gündemlerinin önceden belirlenmesi, yazılım kullanımında standartlaştırmaya gidilmesi ve raporlama sisteminin kurulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

3.3. Sponsor ve Finans

Takımın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip konulardan biri sponsorluk ve finans yönetimidir. Bu alanda mutlaka ayrı bir ekip kurulması gerekmektedir. Sponsorluk çalışmalarında kullanılmak üzere tanıtım dosyaları hazırlanmalıdır. Bu dosyalarda, önceki yarışmalarda elde edilen başarılar, yürütülen çalışmalar, gelecekte yapılması planlanan projeler ve hedefler yer almalı; metinler kısa ve öz tutulmalı, görsel içeriklere ağırlık verilmelidir.

Firmalarla iletişim süreci sponsorluk çalışmalarının en zorlu kısmını oluşturmaktadır. E-posta yoluyla ulaşmak her zaman yeterli sonuç vermese de mümkün olduğunca çok firmaya bu yöntemle ulaşılmalıdır. Bunun yanında firmalarla yüz yüze görüşmek de oldukça etkili bir yöntemdir. Ayrıca OSTİM Sanayi Başkanlığı, ODTÜ Teknokent, Ankara Sanayi Odası (ASO) gibi sanayi kümeleri ve kurumlarla iletişime geçilmesi de sponsorluk ve destek sağlama açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.

Finansal süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ortak bir gelir-gider tablosu oluşturulmalı, tüm harcamalar düzenli olarak bu tabloda kaydedilmelidir. Özellikle büyük harcamalara ait faturalar taratılarak sisteme yüklenmeli ve şeffaf bir finans yönetimi sağlanmalıdır.

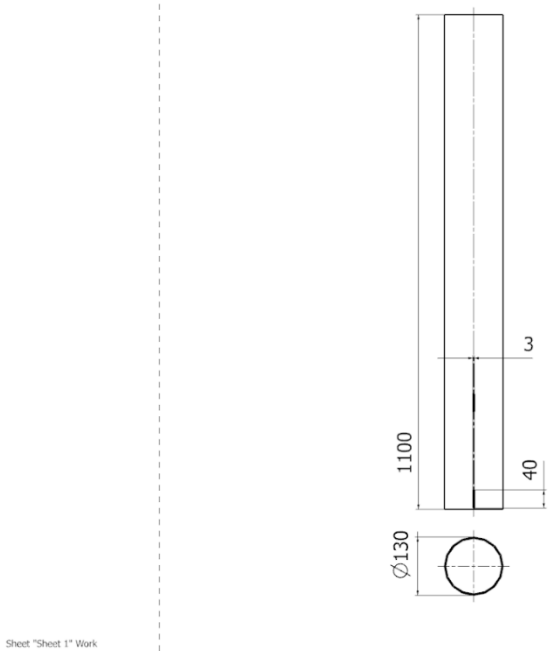
3.4. Tanıtım İşleri

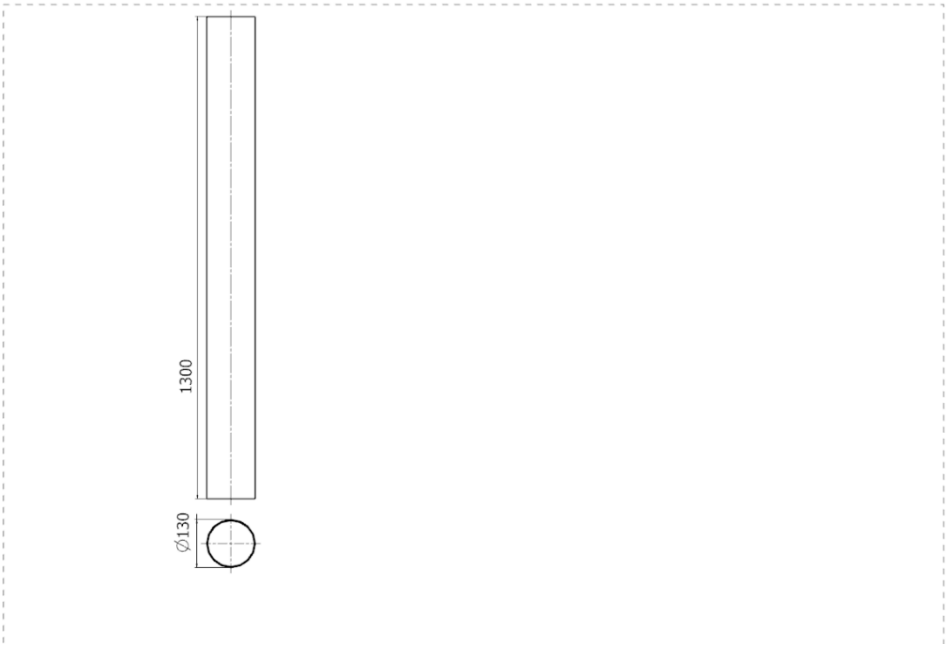
Takımın kendini sosyal medya gibi farklı mecralarda doğru ve etkili bir şekilde tanıtması, takımın teknik bir başarı göstermesi kadar önem arz etmektedir. Bunun için ayrıca bir ekip veya en azından takımda sadece bu işle görevli bir kişinin bulunması gerekmektedir. Bu kişi veya ekip proje çalışmaları sürecinde işlerin yapıldığı ortamda bulunmalı, fotoğraf ve videolar çekip, bu fotoğraf ve videoları montajladıktan sonra uygun mecralarda paylaşarak takımın tanıtılmasını sağlamalıdır. Yeni nesil PR ve etkili tanıtımın sosyal medya üzerinden gerçekleştiğinden dolayı sosyal medyaya önem verilmelidir.

4. Ekiplerin Çalışma Süreci

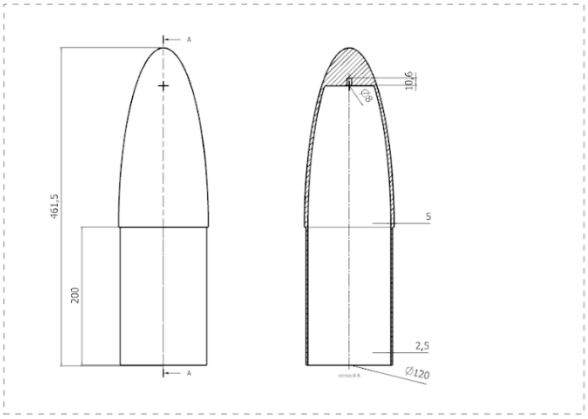
4.1. Aerodinamik Ekibi

Aerodinamik takımı roketin dış gövde tasarımı ve bu tasarımların analizlerinden sorumludur. Amaç rokete uygulanan sürükleme kuvveti ile roketin ağırlığını minimum düzeyde tutmak ve aynı zamanda ağırlık merkezi ve basınç merkezinin konumları için ideal değerleri bulup stabiliteyi 1.8-2 arasında tutmaktır. Burun konisi tasarımlarında çeşitli şekiller bulunuyor. Bunlar bir çok kaynaktan bulunabilir (Wikipedia, Apogee Rockets …). Bu şekilleri seçerken roketin maksimum hızı ve analiz sonuçları dikkate alınmalıdır. Burun konisi tasarımında Siemens Nx'de bulunan Law Curve seçeneğini tavsiye edebiliriz (veya diğer yazılımlarda bulunan muadilleri). İşlerinizi oldukça kolaylaştıracaktır.



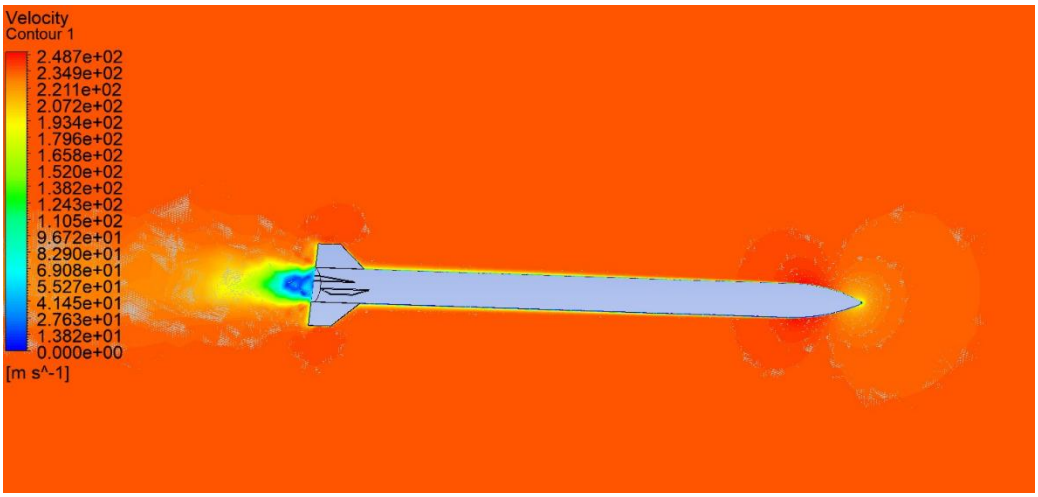


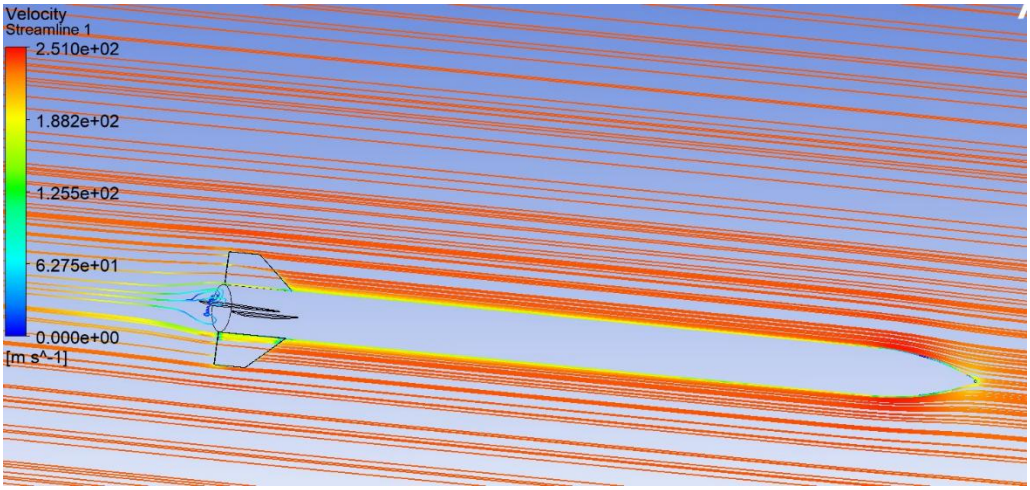
Sheet "Sheet 1" Work



Sheet "Sheet 1" Work

İlk aşamada takımda ansys bilen biri olmadığı için zorlandık ve bir süre ansys workbench, meshing ve fluent öğrenmek ile uğraştık.Okulda da bunlarla ilgili herhangi bir eğitim verilmediği için sıfırdan temel atarak öğrenmemiz gerekti. Aerodinamik alanına başlayacak kişinin de ilk işi tasarım (Nx, Solidworks, Catia v.b.) ve Ansys öğrenmek olmalı. Aynı zamanda roketin üzerine uygulanan kuvvetlerin (lift, drag, ağırlık) ve bunların konseptlerinin kavranılması da önem arz ediyor.





İkinci problem ise yüksek cell (hücre) bulunduran analizlere ve transient analizlerde yoğun işlem yapıldığı için donanım problemi çektik. Yüksek donanıma sahip yalnızca bir bilgisayarımız olduğu için özellikle birden fazla analiz yapılması gerektiği durumlarda işlerimizin gereksiz uzadığı oldu.

4.2. Yapısal Tasarım Ekibi

Mekanik olarak roketi şartnameye uygun olarak tasarladık. Tasarımlarımızı yaparken önemli birkaç nokta var. İlk olarak şartnamenin defalarca incelenmesi. Çünkü herhangi bir tasarım şartnameye uymazsa, mantıklı veya yapılanlardan farklı bir tasarım olsa bile geçerli sayılmayabiliyor. Bu nedenle şartnameyi inceledik, kendimiz için kontrol listesi olması adına

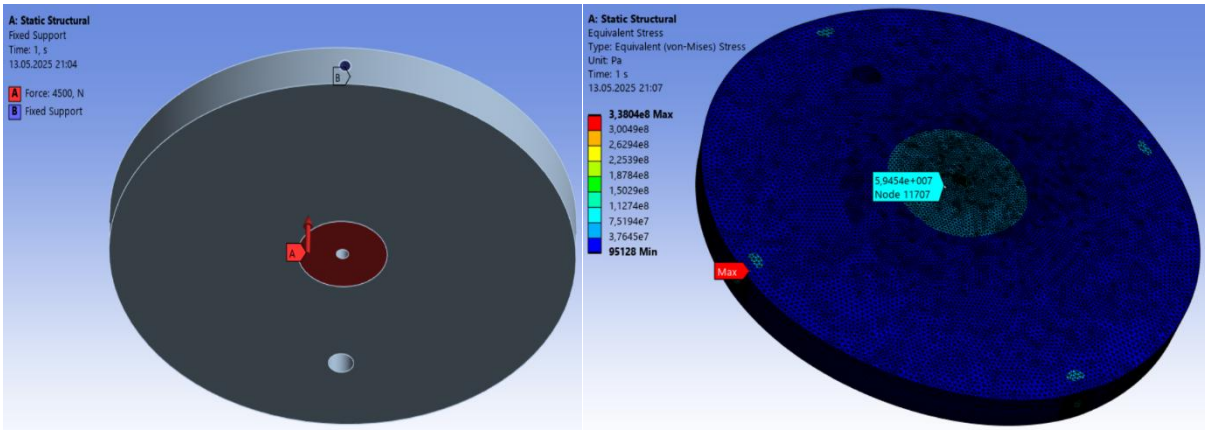
yapısal konuları kapsayan bütün şartname maddelerini bir liste haline getirdik ve tasarım sürecinde bu listeyi her zaman kontrol ettik. Bir başka nokta ise diğer takımların tasarımlarından fikirler almak ve bunun ötesine asla geçmemek. Teknofest kendi sayfasında diğer takımların daha önce yazdığı raporları paylaşıyor. Bu raporlarda tasarımlar da bulunuyor. Bu görseller, istenilen tasarımların kafamızda canlanması için çok önemli bir kaynak. Ama bu tasarımları öncü belirlemek, yaratıcılığı kapattığı için bu tasarımlar sadece fikir olmalı.

Mekanik manada tasarımlarımızın en başarılı tarafının basitleştirmek fikri olduğunu düşünüyorum. Basitten kasıt, olabilecek en ucuz ve kolay çözümden ziyade tasarımların karmaşıklıktan arındırılması. Bunun faydaları, montajın kolaylaşması, üretimin kolaylaşması ve yer yer roketin toplam ağırlığının düşmesi. Mekanik olarak iyi yaptığımız bir diğer kısım, montaj kolaylığını ön planda tutmamız. Montaj günü bizim kategorimizdeki ve diğer kategorideki takımlar saatlerini harcamış ve verilen süreyi aşmış olmasına rağmen bizim takımımız dönmek için otobüs arıyordu. Eğer aviyonik testinde hakemler daha seri olmuş olsaydı, bütün takım üyeleri olarak ekstra montaj zamanı bonus puanını alacağımızı bile düşünüyorduk. Son olarak mekanik olarak iyi yaptığımız kısım, roketin ağırlığını olabildiğince düşük tutmaktı. Bunun için gereksiz her alanı kısaltarak gövdemizi küçülttük, tasarımlarımızda mümkünse 3D basılmış parçalar, değilse alüminyum kullanarak hafiflettik ve analiz programlarının yardımıyla yük binecek parçalarımızı olabildiğince hafiflettik. Bu sayede irtifa hedefi için önemli bir avantaj elde ettik. Son olarak tasarımlarda iyi yaptığımız bir şeyin tekrarlı tasarım olduğunu düşünüyorum. Tasarımlarımız ortaya atılan genel bir fikrin şekillenerek daha da iyileştirilmesi ve final ürüne onlarca iterasyondan sonra ulaşılması. Bu yöntemi iyi yapan şey, tasarlayan ekibi yormadan ve her detayına düşünmek için fırsat vererek son ürüne ulaştırması. Böylece büyük bir yük olmadan tasarımlarımızı tamamladık.

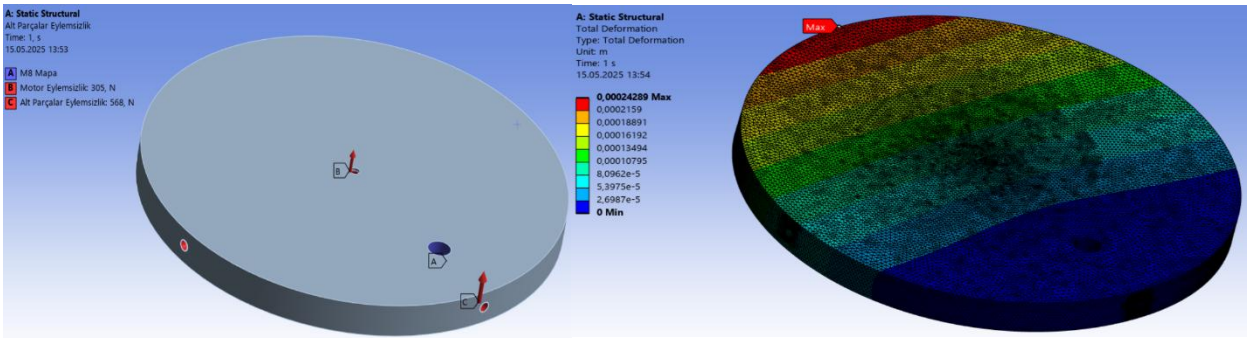
Mekanik kısımda daha zayıf kaldığımız kısımlar olarak da üretime çok güvenmemiz ile başlayabiliriz. Verdiğimiz toleranslara ve ölçülere güvenmemiz ve bu üretim hatalarından dolayı oluşacak sorunlara ekstra önlemler düşünmememiz, aviyonik sistemimizi koruyamamamıza sebep oldu. Bir diğer hatamız, planlı bir sistemden ziyade daha anı yaşayarak işlerimizi yapmamızdı. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi çoğumuzun ilk proje deneyimi olduğu için, liderlik ve birlikte çalışma konusunda yeni yeni tecrübe kazanıyorduk. AHR ve ilerisi dönemlerde bu sorunu yavaş yavaş çözmüş olsak da her zaman ilk tecrübenin acemiliği üzerimizde vardı. Bir diğer sebebi ise sistematik çalışmanın ileride ne kadar işimize yarayacağını daha sonralardan anlamış olmamız. Doğru dokümantasyonun ve dosyaların son hallerinin sürekli güncel tutulmasının ne kadar önemli olduğunu, ilerleyen zamanlarda eski sürümlerle çalıştıkça anladık. Son olarak efektif bir liderliğin mekanik kısmında bulunmamasından dolayı iş yükünün daha çok takım kaptanına yüklenmesi. İş dağılımı ve son tarihlerin kesin olarak belirlenmemesi, mekanik ekibinde bir rehavete ve erteleme silsilesine sebep oldu. Daha tecrübeli olan kaptanın bu

konudaki istek ve çabası ile daha sonra takıma katılan üyelerle bu sorun çözülse de bu durum işlerin her zaman yavaş ilerlemesine ve bazı zamanlar eksik kalmasına sebep oldu.

Teknik olarak mukavemet analizlerinde ANSYS Static Structural kullandık. Yükleri denemek için basitçe sabitlenecek noktaları “fixed support” olarak modelledik ve yüklerin uygulanacağı alanları kestikten sonra hesaplayarak simülasyonları koştuk. Şekildeyük binecek olan bulkhead, “Motor Bulkhead” kalınlığı bu şekilde belirlendi.

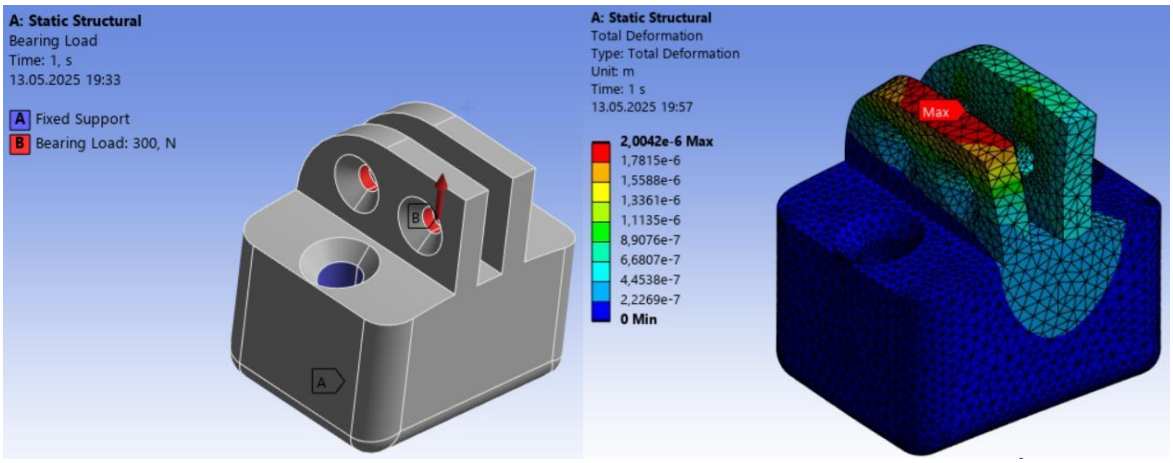


Şok kuvvetleri için zamana dayalı (transient structural) bir analiz yerine paraşütlerin oluşturacağı maksimum kuvvetleri basit fizik hesaplarıyla hesaplayarak anlık olarak simüle ederek denemelerimizi gerçekleştirdik. Bulkheadlerin mapalar üzerinden maruz kalacağı kuvvetlere dayanıp dayanmayacaklarını bu şekilde bulduk.

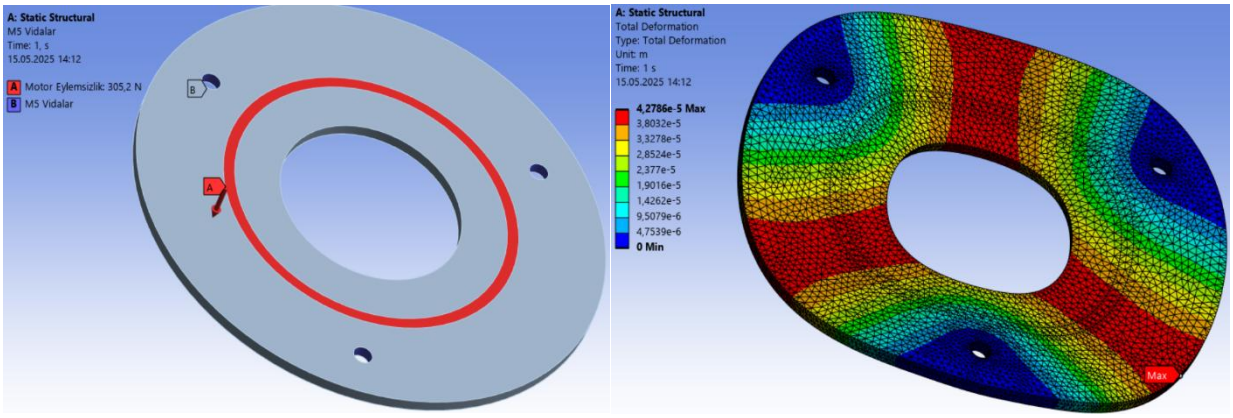


Gövde analizini zaman konusu sıkıştığı için tam manasıyla sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremedik ve basit “fixed support” kullanmak, doğru bir sonuç vermedi; lakin atış alanında gelen bir mühendis, gövdenin roketin kalanıyla temas eden yüzeylerini “free support” gibi bir destek olarak modellemenin doğru sonuçlara ulaşılacağını anlattı.

Kanatçıklar için akışkan analizinden gelen sonuçları kullandık. Ayrıca roketin ağırlığını da hem kanatçıklara hem de kanatçık arayüzlerine uyguladık. Bunun sebebi şartnamede bir kanatçığın roketin bütün ağırlığını taşıması şartıdır.



Son olarak motor kapağını da yine hız değişimini kullanarak sanki bütün motorun ağırlığı kapağa yükleniyormuş gibi hesaplayarak motorun kapakla temas etmesini beklediğimiz alanı “CAD” çizimlerinden alarak o alana hesapladığımız kuvveti uyguladık.



4.3. Aviyonik Ekibi

Aviyonik ekibi olarak görevimiz, roketin paraşüt açma ve haberleşme mekanizmalarını barındıran uçuş kontrol bilgisayarını (UKB) tasarlamaktı. Çalışmalara öncelikle temel yazılım bilgisi edinerek başladık, ardından kullanacağımız mikrodenetleyici ve sensörlerin detaylarını öğrenerek devam ettik. Mikrodenetleyici olarak STM32F103C8T6 tercih ettik; bu modelin STM32CubeIDE yazılımı ile uyumlu olması, kullanımını oldukça kolaylaştırdı. Roketin tepe noktasını belirlemek için IMU sensörü olarak MPU9250, basınç ölçümleri için BME280, konum takibi için ise NEO-7M GPS modülünü kullandık. Haberleşme tarafında LoRa E32-433T30D modülünden faydalandık. Uçuş

kontrol bilgisayarı için tüm sensörleri ayrı ayrı çalıştırıp test ettikten sonra, bunları entegre ederek tam sistemi oluşturduk ve test sürecine başladık. PCB tasarımı için ise kolay ve ücretsiz olması nedeniyle DipTrace yazılımını kullandık. Süreçte dikkat edilmesi gereken hatalarımız ve önerilerimiz ise aşağıdaki gibi.

Yazılım

- Yazılıma erken başlanmalı ve sadece sensörlere özel değil, temel prensipler de öğrenilmelidir.
- Kullanılan tüm iletişim protokolleri (UART, I2C, SPI vb.) detaylı şekilde öğrenilmeli; birden fazla cihaz aynı protokolle haberleşiyorsa **DMA** veya **interrupt** yöntemleri kullanılmalıdır.
- İşlemci seçimi yapılırken kaç adet sensör kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
- Roketsan tarafından sağlanan ve şart koşulan testlerin yanı sıra ek testler de yapılmalıdır.
- Sensörlerin temin edildiği firmalar güvenilir olmalıdır. (STM32, BME, MPU gibi bileşenlerin piyasada çok sayıda sahte türevi vardır ve yazılımsal sorunlara yol açabilmektedir.)
- Tüm datasheetler okunmalı, sensör kalibrasyonları doğru şekilde yapılmalıdır.
- Haberleşmede kullanılan veri paketleri olabildiğince kısa tutulmalı, veriler en az byte kaplayan formatta gönderilmelidir.
- Timer kullanımına dikkat edilmeli, **delay** fonksiyonları kullanılmamalıdır.

Elektronik

- PCB tasarımına geçmeden önce sistem breadboard vb. üzerinde tüm bileşenleriyle test edilmelidir.
- Pil bağlantılarında çıkarıp takılabilecek bir sistem tercih edilmelidir.
- Sistemin güç girişinde seçilecek regülatör, mutlaka ters bağlantı korumasına sahip olmalıdır.
- Pillerin montajında, mekanik olarak ters takılmasını engelleyecek koruma sistemi bulunmalıdır.
- PCB üzerinde LoRa'nın M0 ve M1 pinleri yalnızca gönderim moduna sabitlenmemeli; boş GPIO pinlerine bağlanmalıdır. (Aksi takdirde ileride konfigürasyon değişikliği gerekirse PCB sökülmek zorunda kalınabilir.)
- Kablolar, şartname ve akım değerlerini karşılayacak şekilde en ince uygun kalınlıkta seçilmeli; montajı kolaylaştırmalıdır.
  Tüm bağlantılar önceden soketlere uygun şekilde hazırlanmalı; montaj sırasında zaman kaybı yaşanmamalıdır.

Genel

- Üretime gönderilecek PCB'ler mutlaka birden fazla kişi tarafından kontrol edilmelidir. (Alt yüzeye geçen parçaların aynalanması nedeniyle ters bağlantı hataları yaşanmış ve PCB tekrar üretilmek zorunda kalınmıştır.)
- Birden fazla LoRa kullanılacaksa, bunların birbirine etkisi ve konumlandırılması dikkate alınmalıdır. Aynı frekansta çalışmaları hata sebebi olabilir.
- Haberleşmede kullanılan antenlerin konumlandırması sinyal verimini büyük ölçüde etkiler, tasarım buna göre yapılmalıdır.
- PCB konumlandırılırken mekanik darbelere karşı korunmalı, roket içinde açıkta kalmamalı ve uygun bir muhafaza içinde yer almalıdır.
- Yazılım geliştirmede GitHub gibi ortak bir platform üzerinden ilerlenmesi, düzen ve işbirliği açısından önemlidir.
- Görev yükü tasarımına erken başlanmalı ve yapılacak sistem erken aşamada test edilmelidir.

4.4. Kurtarma ve Görev Yükü Tasarım Ekibi

Rokette kullanılan kurtarma sistemi, Rypston nylon kumaştan üretilmiş üç farklı paraşütten oluşmaktadır. Ana paraşüt 3 metre açıklığa sahip olup roketin güvenli bir şekilde yavaşlamasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, 1 metre açıklığa sahip sürüklenme paraşütü roketin ilk yavaşlama fazında görev almakta, görev yükü paraşütü ise yine 1 metre açıklığa sahip olup görev yükünün güvenli şekilde ayrılması ve inişini sağlamaktadır. Paraşütlerin katlanmasında özel teknikler uygulanmakta, iplerin dolanmasını önlemek amacıyla lastik bant yöntemi tercih edilmektedir. Bu yöntem, paraşütlerin açılımında oluşabilecek gecikme ve başarısızlık riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Katlanmış halde paraşütlerin roket içinde ihtiyaç duyduğu minimum hacimler hesaplanmış; şok kordonları ve bağlantı elemanları dahil olmak üzere ana paraşüt için 120 mm iç çapa sahip gövdede en az 40 cm, sürüklenme ve görev yükü paraşütleri için ise 10 cm boşluğun yeterli olduğu belirlenmiştir. Paraşütlerin gövdeye entegrasyonu şok kordonları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Uzunlukları 2 ila 6 metre arasında değişen şok kordonları, mapa, fırdöndü ve karabinalar kullanılarak roket yapısına entegre edilmiştir. Fırdöndülerin kullanımı, paraşütlerin açılması sırasında oluşabilecek burkulma ve dolanma riskini azaltarak sistemin güvenilirliğini artırmaktadır. Sistem Güvenlik Ünitesi (SGÜ) değerlendirmelerinde yapılan testler sonucunda tek bir SGÜ'nün mevcut tasarım için yeterli olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, paraşütlerin güvenli açılımını garanti altına almak amacıyla clearance fit hesaplarının daha detaylı ve hassas bir şekilde yapılmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kurtarma ve Paraşüt Sistemleri

Paraşüt testlerinde güvenlik ve dayanıklılık açısından yanmaz kumaş kullanımı zorunludur. Özellikle ODTÜ'de ana paraşüt testleri için yeterli yükseklik ve önü açık bir alan bulunmadığından, uygun test alanı seçimi büyük önem taşımaktadır. Paraşütlerde hasar durumunda yama yapılabilmesi mümkündür.

SGÜ ve Sızdırmazlık Önlemleri

Sistem Güvenlik Üniteleri (SGÜ) yerleşimi kritik bir konudur. Bu bölgelerde sızdırmazlığın sağlanması büyük önem taşımaktadır. Aksi halde, UKB'lerin bozulması ve ikinci paraşütün yanlış zamanda açılması gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca, ikinci ayırılma noktasında ek önlemler alınmalı, örneğin plastik çubuk gibi bir mekanizma kullanılarak ilk şokun etkisiyle erken açılım engellenmelidir. Kurtarma sistemine ait parçalar, ağırlık merkezine göre monte edilmeli ve roketin ekseninde konumlandırılmalıdır.

Malzeme Seçimi

Yanmaz kumaş olarak cam elyaf esaslı sıkı dokuma kumaşların tercih edilmesi gerekmektedir. Alüminyum folyo, mylar branda veya gevşek dokulu karbon fiber kumaşların yeterli koruma sağlamadığı görülmüştür.

Test Süreçleri

Kurtarma testleri için bir fünye sistemi geliştirilmelidir. Mümkünse bu sistem uzaktan kumandalı olmalı, değilse en azından uzun kablolarla çalıştırılmalıdır. Testlerde barut veya torpil kullanılması halinde mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven gibi güvenlik ekipmanları kullanılmalıdır.

Görev Yükü Tasarımı

Görev yükü tasarımı, aviyonik ekiple koordineli şekilde yürütülmelidir. Pil bağlantılarında kısa devreyi engelleyecek önlemler alınmalı ve görev yükü dışarıdan aktifleştirilebilir hale getirilmelidir. Bunun için röle gibi çözümler kullanılabilir. Ayrıca, dış bağlantılarda kullanılan soketlerin tırnak bölgeleri kesilerek görev yükünün kolayca ayrılması sağlanabilir.

Karşılaşılan Sorunlar ve Nedenleri

- **Paraşütün Geç Açılması ve Sürüklenme Problemi**
  Paraşüt testlerinde, inişin beklenenden uzun sürdüğü ve yerde sürüklenme yaşandığı gözlemlenmiştir. Bunun temel nedeni, paraşüt boyutunun roketin üretim öncesi tasarım ağırlığına göre seçilmiş olmasıdır. Üretim sonrası roketin ağırlığı yaklaşık 2 kg daha düşük gerçekleşmiş, bu durum paraşütün daha yavaş açılmasına ve inişin uzamasına neden olmuştur.

- **Şok Kordonunun Gövdeyi Kırması**
  Şok kordonunun gövde üzerinde kırılmaya yol açmasının iki olası nedeni tespit edilmiştir. Birincisi, paraşütün eğimli açılması sebebiyle şok kuvvetinin doğrudan gövdeye temas etmesidir. İkincisi ise gövdede önceden var olan bir çatlak ilerlemesi (crack propagation) veya zayıf bölgeye şok kordonunun denk gelmesidir.

5. Montaj ve Atış Günleri

Roket Yarışmasında montaj ve atış günlerini belirlemek için alana gitmeye hak kazanan her kategoriden takımlar 6 kumpanyaya ayrılır. 1. gün, 1. kumpanya takımları roketlerini Hisar Atış Alanı'ndaki montaj kısmında monte ederler. 2. gün, montaj aşamasını başarıyla tamamlayan 1. kumpanya takımları atış kısmında roketlerini fırlatırken, 2. kumpanya takımları da montaj kısmında roketlerini monte edeler. Bu şekilde 7 gün içinde bütün kumpanyalardaki takımlar roketlerini monte eder ve montajda başarılı olan takımlar roketlerini fırlatırlar.

Montaj ve atış günleri için T3 vakfı takımlara 4 günlük (montaj gününden 1 gün sonrası ve atış gününden bir gün öncesi) atış alanına yakın bir KYK yurdunda konaklama hakkı verir. Aynı zamanda atışın yapılacağı şehre ulaşım için yol masraflarını da karşılar, ancak takımların roketlerini ve montaj günü için gerekli ekipmanları kendileri getirmeleri beklenir.

Montaj günü T3 vakfı takımların saat 7 de montaj alanında hazır olmasını bekler. Takımlara 1 saat eğitim verilir (İSG eğitimi vs). Takımlara koruyucu ayakkabı hariç bütün kişisel koruyucu donanımlar verilir ancak koruyucu ayakkabının takımlar tarafından sağlanması beklenir. Eğitimden sonra 8 saat sürecek olan montaj aşaması başlar. Montaj aşamasının başarıyla tamamlanması için takım kaptanının, roketin belirli testlerden geçtiğini belirten stickerları alıp yaka kartına yapıştırması gerekir. Takım kaptanı bütün stickerları aldığında roket son testelere tabi tutulur ve montaj aşaması başarıyla tamamlanmış olur.

Montajdan önce tüm roketin montajı ekip olarak yapılmalı ve problem çıkarabilecek kısımlar için önlem alınmalıdır. Hangi kişinin roketin hangi kısmının montajını yapacağı önceden belirlenmeli montaj gününde karışıklık yaşanmamalıdır.

Roket montajı yapılırken iş güvenliğiyle ilgili uyarılara dikkat edilmeli bunların da puanlamada önem arz ettiği göz önünde bulundurulmalı, aynı zamanda bir mühendis olarak orada bulunan patlayıcı, yanıcı materyallerin risklerine karşı önlem alınması gerektiği bilinmelidir.

Montaj günü teknik bilgi ve yazılımların (OpenRocket dosyaları, CAD dosyaları, aviyonik yazılım ve uygulamaları) bulunduğu bilgisayarlar yedekli olacak bir şekilde götürülmeli internete ve

kişisel telefonlara erişim olmaması sebebiyle kodda yapılacak tüm değişikliklerin kendi bilgilerinizle yapılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Roketin montaj günü testleri için kolay demonte edilecek şekilde tasarlanması önemlidir. Roket, montaj süresini kısaltmak için olabildiğince montajlı bir halde alana götürülmelidir. Ancak yapılacak testler de göz önüne alınarak fazladan montaj (test için demonte gerektirecek) yapılmamalıdır.

6. Hatalarımız, Çözümler ve Tavsiyeler

Aerodinamik

- Roket uçuşu sırasında gözlemlenen dönme hareketinin olası nedenleri:
    - Kanatların simetrik olmaması
    - Vida delikleri ve benzeri üretim kusurları
- Üretim elle yapılmamalıdır. Hassasiyet için **su jeti** veya **CNC kesim** tercih edilmelidir.
- **Kanat sayısı değerlendirmesi:**
    - 3 kanatlı tasarım → 4 kanatlıya göre daha az stabil bulunmuştur.
    - 4 kanatlı tasarım → Drag etkisi ihmal edilebilir seviyede olup, analizlerle de doğrulanmıştır.

Yapısal

- **Tepe noktasında entegrasyon gövdesinin açılmasının olası sebepleri:**
    - İlk SGÜ'den oluşan basıncın **bulkhead'lerden sızması** ve ikinci ayrılma noktasında basınç oluşturması (sızdırmazlık eksikliği ve dayanım yetersizliği).
    - Entegrasyon gövdesinin yeterince sıkı olmaması.
- **Öneriler:**
    - Entegrasyon gövdesinin **sıkı geçtiğinden emin olunmalıdır.**
    - Gerekli görüldüğü durumlarda **ek önlemler alınmalıdır**.

Kurtarma

- **Malzeme ve test:**
    - Paraşütlerin testinde **yanmaz kumaş** kullanımı zorunludur.
    - ODTÜ'de ana paraşüt için yeterli yükseklik ve önü açık test alanı bulunmamaktadır.
    - Paraşütlerde hasar durumunda **yama yapılabilir.**
- **Sorunlar ve olası nedenler:**
    - **Paraşütün yere geç inmesi ve sürüklenme:**

      Paraşüt boyutu roketin üretim öncesi tasarım ağırlığına göre seçilmiş; üretim sonrası roket ağırlığı 2 kg daha hafif olduğundan iniş hızı beklenenden düşük olmuştur.
    - **Şok kordonunun gövdeyi kırması:**

      Paraşüt geç açılmış ve eğimli açılma nedeniyle şok kuvveti gövdeye temas etmiştir.

      Gövdede önceden mevcut bir çatlak veya zayıf nokta, şok kordonu ile temas ederek kırılmaya neden olmuştur.
- **Sızdırmazlık ve güvenlik önlemleri:**
    - SGÜ'lerin bulunduğu bölge **sızdırmaz olmalıdır**, aksi takdirde UKB'ler zarar görebilir ve ikinci paraşüt yanlış zamanda açılabilir.
    - İkinci ayrılma noktasına ek önlemler eklenmeli (ör. plastik çubuk), ilk şok sırasında paraşütün erken açılması engellenmelidir.
    - MAPA ve diğer kurtarma parçaları **roketin ağırlık merkezine göre monte edilmelidir.**
- **Malzeme tercihi:**
    - Paraşütlerde **sıkı dokunmuş cam elyaf kumaş** kullanılmalıdır.
    - Alüminyum folyo, Mylar branda veya gevşek karbon fiber kumaşlar uygun değildir.

- **Fünye ve test güvenliği:**
    - Kurtarma için uygun bir fünye sistemi geliştirilmelidir; mümkünse uzaktan kumandalı, değilse uzun kablolu olmalıdır.
    - Testlerde barut veya torpil kullanılacaksa **gözlük ve eldiven** gibi koruyucu ekipmanlar zorunlu olmalıdır.
- **Görev yükü tasarımı:**
    - Görev yükü tasarımı **aviyonik ekiple koordineli** yapılmalıdır.
    - Pillerin kısa devre yapması engellenmelidir.
    - Görev yükü dışarıdan aktifleştirilebilir; röle veya benzeri anahtarlar kullanılabilir.
    - Dış bağlantılarda kablo soketlerinin tırnak bölgeleri gerekirse modifiye edilerek kolay çıkarılabilir hale getirilmelidir.

Aviyonik

- **MPU sensörü:** İvme ölçerde **Z ekseni** (roketin uçuş yönündeki ivmesi) kesinlikle ihmal edilmemelidir.
- **Anten yerleşimi:** Anten konumları baştan planlanmalı ve tasarım buna göre yapılmalıdır.
- **Yerleşim alanı:** Aviyonik bölgesi için minimum **150–200 mm uzunluk** bırakılmalıdır (çap 125 mm).
- **Sızdırmazlık:** Aviyonik bölgesinde gerekli önlemler alınmalı, SGÜ basıncından etkilenmesi engellenmelidir.
- **PCB tasarımı:** Eksiksiz ve dikkatli yapılmalı; son kontrolde farklı bir göz tarafından gözden geçirilmelidir.
- **İletişim:** İki adet **Yagi anten** mutlaka kullanılmalıdır.
- **Kablolar:** İnce veya kalın tip kullanılabilir, ancak:
    - Piro ve güç giriş kabloları için farklı renkler tercih edilmelidir.
- **Anten yönü:** Yagi anten mutlaka **UKB'ye doğru** yönlendirilmelidir.

Organizasyon

- **Kritik pozisyonlar:** Kimseye aşırı güvenilmemelidir; kritik görevlerde birden fazla yedek bulunmalıdır (ör. aviyonik ekipte tek kişi olmamalıdır).
- **Sponsor ilişkileri:** Sponsorlara yönelik iletişime erken başlanmalı; mail gönderimi veya yüz yüze görüşmeler erkenden yapılmalıdır.
- **Oda ve altyapı:** Çalışma odası sorunu ikinci dönem başlamadan çözülmelidir.
- **Danışman hoca:** Danışman hoca arayışı okulun ilk haftalarından itibaren başlatılmalıdır.
- **Ekip kurulumları:** Sosyal medya ve finans ekipleri mutlaka oluşturulmalıdır.
- **Takım disiplini:** İş yapmayan, rapor sunmayan veya toplantılara katılmayan kişiler takımdan çıkarılmalıdır.
- **Motivasyon:** İsteksiz kişiler yerine istekli ve motivasyonu yüksek kişilerle çalışılmalıdır.
- **Yedek planlama:** Takım kontenjanından fazla kişi alınabilir; yedek üyeler görev için hazır tutulmalıdır.
- **Toplantılar:** Her hafta düzenli toplantılar yapılmalı, tercihen yüz yüze; gerektiğinde online toplantılar düzenlenebilir.
- **Ortak çalışmalar:** Belirli işler birlikte yapılmalıdır; yalnız çalışmaya kıyasla daha yüksek verim sağlar.
- **Danışman belgeleri:** Belgeler son haftaya bırakılmamalıdır; tüm rapor işlemleri en az bir hafta önceden tamamlanmalı, son hafta sadece kontroller yapılmalıdır.
- **Kontrol ve doğrulama:** Kontrol için **checklist** hazırlanmalı ve çapraz kontrol uygulanmalıdır (örn. yapısal ekip üyesi aerodinamik checklistini kontrol etmelidir).
- **Geçmiş yıl raporları:** Önceki yıllara ait raporlar incelenebilir ve referans alınabilir.
- **Sponsor yedeği:** Tek bir sponsora bağlı kalınmamalıdır; sponsorların da yedekleri bulunmalıdır.

Yeni başlayanlar: Yeni üyeler öncelikle öğrenmeyi öğrenmeli, altyapı eksikliği başlangıçta sorun olmamalıdır; önemli olan sıkı çalışmaktır.

7. İletişim

Herhangi bir sorunuz olursa sosyal medya hesaplarımızdan veya şahsi mail adreslerimiz üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

https://linktr.ee/metusar

Takım Kaptanı: Mehmet Bedil Şahin – mbedilsah@gmail.com

Aerodinamik Ekip Kaptanı: Fahreddin Şengül – snglfahreddin@hotmail.com

Yapısal Tasarım Ekip Kaptanı: Mehmet Burak Memiş – burakmemis42@hotmail.com

Aviyonik Ekip Kaptanı: Hüseyin Ünal – huseyinunal7279@gmail.com

Yardımcı Takım Kaptanı: Mehmet Onur Yavuz – yavuonurmehmet@gmail.com

“Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul” düsturuyla her daim çalışmaya devam …